

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA



CURSO:
REDES DE COMPUTADORAS II

Tema:
QoS PARA MULTIMEDIA

DOCENTE:
VILLAFUERTE BARRETO, HERNAN OSWALDO

INTEGRANTES:
-Rosales Aranda, Sergio Alessandro (24190258)
-Huaccha Valqui Juan Javier (24190076)
-Berrocal Casanca Esau Andree (24190228)
-Mijahuanca Farfan, Renzo Aldahir (24190250)

AÑO:
2026

Lima – Perú

Estado de la Literatura:

Este proyecto universitario aborda en esencia la implementación de una red SD-WAN enfocada en QoS para empresas con conexión a otra sede, y además con conexión a internet. Las redes SDN han ganado relevancia por su programabilidad centrada, donde se desplaza la infraestructura tradicional basada en hardware para cambiarla por una separación de planos: el plano de datos y el plano de control. En esta sección analizaremos trabajos relacionados a nuestro tema de interés que cubran la aplicación y de redes SD-WAN enfocadas en QoS donde se analicen métricas de QoS como: latencia, pérdida de paquetes o. ancho de banda.

En el trabajo de (Numan et al., 2019) se analiza la siguiente pregunta: ¿Cómo influye SDN en la latencia del tránsito de paquetes?. Para esto se compara redes SDN con redes tradicionales en Mininet, analizando latencia y otros aspectos como: jitter y throughput. Se demuestra que el primer paquete en SDN introduce overhead (hasta 35 ms), pero los paquetes siguientes tienen latencias mucho menores (0.5–2 ms). Su impacto en el QoS se refleja en la mejora significativa de jitter (hasta 8 veces menor) y latencia en flujos establecidos, lo que favorece aplicaciones sensibles. Se concluye que el impacto inicial puede mitigarse con reglas proactivas.

Ahora, (Husni & Bramantyo, 2018) propone reemplazar protocolos tradicionales de MPLS (RSVP-TE, LDP), por su complejidad a la hora de gestionar, con un controlador SDN centralizado que calcula rutas (LSPs) globalmente usando OpenDaylight. Se valida en un entorno GNS3 con 6 nodos en malla parcial, logrando instalación de rutas en menos de 500 ms y failover en menos de 2 segundos. Aunque el enfoque es principalmente funcional, no se han hecho pruebas más allá, sin una escalabilidad probada ni un análisis de parámetros básicos, lo que representa una debilidad importante. Aun así, el aporte radica en simplificar la ingeniería de tráfico y habilitar control centralizado propuesto por SDN.

Con un enfoque más cercano al de este proyecto, (Troia et al., 2020) presenta una solución SD-WAN open-source motivada por los altos costos y la rigidez de redes tradicionales como MPLS, proponiendo una arquitectura de tres capas: capa de datos (OpenvSwitch con túneles GRE), capa de control (OpenDaylight con módulos de monitoreo y path-switching) y gestión (VyOS en nodos edge). La evaluación se realiza en un entorno emulado con 2 enlaces WAN redundantes, comparando escenarios con y sin conmutación dinámica. Los resultados muestran mejoras significativas cuando se activa el switching, reduciendo delay de hasta 120 ms a 8–15 ms y pérdida de paquetes de 15% a menos de 0.5%. Aquí el QoS en redes SD-WAN se evidencia en la capacidad del controlador para detectar degradación y redirigir tráfico

dinámicamente, garantizando baja latencia y mínima pérdida, lo que valida que una solución open-source puede competir con implementaciones comerciales. Como limitaciones críticas, se menciona la falta de escalabilidad, ya que se trabaja con solo 3 nodos.

Cambiando el enfoque, (Grgurević et al) analiza ambas tecnologías (MLSP y SD-WAN) en GNS3 y Mininet bajo distintos escenarios para determinar en cuales era más eficiente cada uno. Los resultados muestran que MPLS es más robusto en alta carga y escalabilidad, mientras que SD-WAN destaca en failover rápido y flexibilidad. En redes SD-WAN, se observa mejor desempeño en latencia y jitter en condiciones normales y una recuperación mucho más rápida ante fallos, aunque con mayor pérdida bajo congestión extrema. Se concluye que un modelo híbrido es el más adecuado.

Acertadamente, (Sajid et al) aborda redes 5G y edge computing con múltiples usuarios (tenants), proponiendo una arquitectura con OpenDaylight, OpenFlow multi-queue y túneles MPLS. Se evalúa en Mininet con diferentes escalas, mostrando que los flujos prioritarios alcanzan hasta 99% del ancho de banda garantizado. El QoS en redes SD-WAN es el eje central del paper, destacando la asignación dinámica de recursos y priorización de tráfico crítico (VoIP, video), reduciendo Jitter en 94% y pérdidas en 97.5%. Las limitaciones incluyen entorno simulado y problemas de escalabilidad.

El trabajo de (Deo et al., 2024) propone un algoritmo dinámico que ajusta el ancho de banda por clase de tráfico usando OpenFlow meters. Mediante monitoreo continuo, redistribuye recursos según demanda. Los resultados muestran reducción de pérdidas totales en 59% y mejoras significativas en tráfico prioritario. El sistema adapta dinámicamente el uso del ancho de banda en enlaces WAN congestionados, protegiendo aplicaciones críticas sin desperdiciar recursos, lo que lo hace ideal para redes empresariales. Sus limitaciones incluyen su falta de prueba en una red más amplia.

El artículo más interesante encontrado fue el de (Tahenni & Merazka, 2024) , ya que evalúa SD-WAN en una red bancaria real con cientos de sucursales, integrando MPLS con enlaces de internet y dispositivos FortiGate. Se implementan políticas QoS mediante clasificación por DSCP y selección de rutas según tipo de tráfico (ERP, VoIP, cloud). Los resultados muestran mejoras claras: mayor ancho de banda, menor latencia (40 ms vs 50 ms), menor jitter y menor

pérdida de paquetes. El QoS aquí es crítico, ya que permite priorizar aplicaciones financieras frente a otras como de comunicación, de trabajo, etc., mediante políticas dinámicas y failover en menos de 1 segundo, asegurando continuidad operativa. Además, se integran mecanismos de seguridad sin afectar el rendimiento. Es uno de los pocos trabajos validados en producción real.

1.1 Plan de direccionamiento IP - Diseño de VLANs

- **Red base (RFC 1918)**
10.0.0.0/8
- **Enlace WAN punto a punto**
172.16.0.0/30
- **Red de gestión SDN (ODL)**
192.168.100.0/24
- **Enlace WAN — velocidad**
2 Mbps (tc netem)

1.2. Diseño de VLANs por tipo de tráfico

VLAN ID	Nombre	TIPO DE TRÁFICO	DSCP / PHB	Prioridad
10	VLAN-VOIP	VoIP / SIP / RTP	EF (46)	Alta estricta
20	VLAN-VIDEO	Streaming de video	AF41 (34)	Media garantizada
30	VLAN-DATA	Datos transaccionales	BE (0)	Best Effort
100	VLAN-MGMT	Gestión SDN / OpenDaylight	CS6 (48)	Control / Mgmt

1.3. Subredes — Sede A (R1 / SW1)

VLAN	Subred	Gateway (R1)	Rango hosts	Hosts disp.	Dispositivos
VLAN 10	10.10.10.0/28	10.10.10.1	10.10.10.2– .14	13	IP Phone Sede A
VLAN 20	10.10.20.0/28	10.10.20.1	10.10.20.2 – .14	13	PC multimedia / inyección de tráfico
VLAN 30	10.10.30.0/27	10.10.30.1	10.10.30.2 – .30	29	PCs datos transaccionales
VLAN 100	192.168.100.0/ 28	192.168.100. 1	192.168.100.2– .14	13	VM Ubuntu / OpenDaylight (ODL)

1.4. Subredes — Sede B (R2 / SW2)

VLAN	Subred	Gateway (R2)	Rango hosts	Hosts disp.	Dispositivos
VLAN 10	10.20.10.0/28	10.20.10.1	10.20.10.2 – .14	13	IP Phone Sede B
VLAN 20	10.20.20.0/28	10.20.20.1	10.20.20.2 – .14	13	SERVER2 (streaming / receptor)
VLAN 30	10.20.30.0/27	10.20.30.1	10.20.30.2 – .14	29	PCs datos transaccionale s

1.5. Enlace WAN y gestión SDN

Segmento	Red	IP R1	IP R2 / ODL	USO
Enlace WAN	172.16.0.0/30	172.16.0.1	172.16.0.2	Punto a punto R1 ↔ R2 (2 Mbps, tc netem)
Control SDN	192.168.100.0/2 8	192.168.100.2 (OVS-A)	192.168.100.1 (ODL)	OpenFlow R1/R2 ↔ OpenDaylight

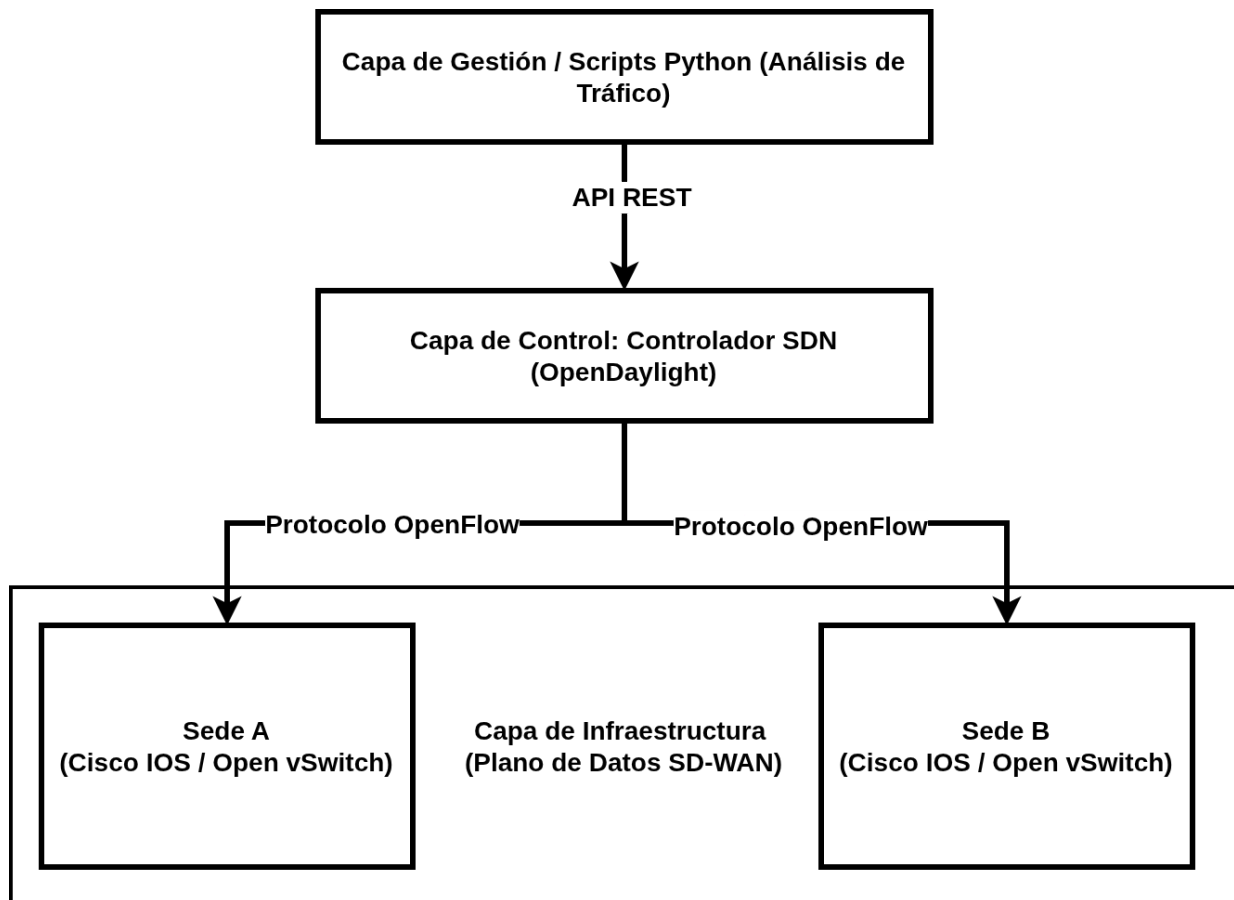
1.6. Clasificación DSCP y mecanismos de cola (MQC)

Clase de tráfico	Protocolo	DSCP	VALOR	COLA	BW garantizado
VoIP	SIP / RTP / UDP	EF	46 (101110)	LLQ (prioridad estricta)	30% del enlace
Video streaming	RTP / UDP	AF41	34 (100010)	CBWFQ	40% del enlace
Datos transaccionales	TCP (HTTP, FTP...)	BE	0 (000000)	Default / WFQ	20% del enlace
Control SDN	OpenFlow / REST	CS6	48 (110000)	CBWFQ	10% del enlace

1.7. Asignación de IPs — dispositivos finales

DISPOSITIVO	SEDE	VLAN	IP ASIGNADA	ROL
IP Phone A	Sede A	10	10.10.10.2	Softphone SIP (emisor)
PC-multimedia A	Sede A	20	10.10.20.2	Inyección de tráfico video
PC-datos A	Sede A	30	10.10.30.2	Tráfico transaccional
R1 (Sede A)	Sede A	Trunk	172.16.0.1 (WAN)	Router edge + OVS
IP Phone B	Sede B	10	10.20.10.2	Softphone SIP (receptor)
SERVER2	Sede B	20	10.20.20.2	Servidor streaming receptor
PC-datos B	Sede B	30	10.20.30.2	Tráfico transaccional
R2 (Sede B)	Sede B	Trunk	172.16.0.2 (WAN)	Router edge + OVS
Ubuntu ODL	Gestion	100	192.168.100.1	Controlador OpenDaylight

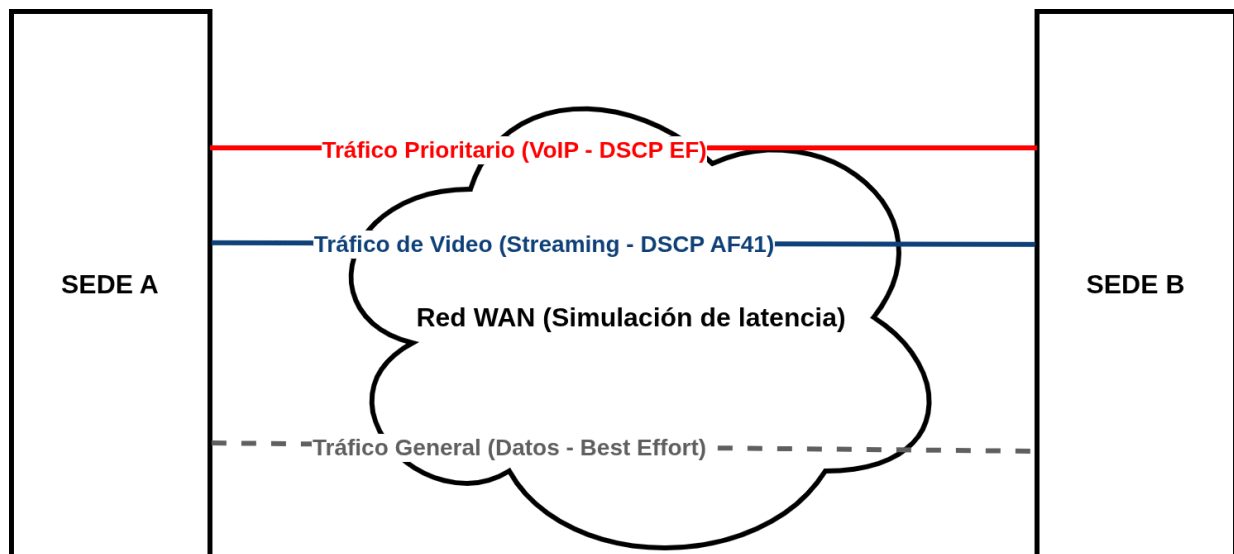
2.1. Diagrama de Arquitectura Propuesto



La arquitectura propuesta evoluciona de un modelo tradicional distribuido hacia un enfoque SD-WAN basado en la separación de planos (Control y Datos). Esta decisión se fundamenta en el estado del arte revisado, el cual demuestra que la gestión centralizada simplifica la ingeniería de tráfico, optimiza la asignación de recursos y mejora métricas críticas de QoS como el jitter y la latencia en flujos establecidos.

- **Capa de Gestión y Aplicación:** Compuesta por las herramientas de análisis (scripts en Python utilizando pyshark/scapy) que procesarán de forma centralizada las métricas de la red.
- **Capa de Control:** Centralizada mediante un controlador SDN OpenDaylight (ODL), encargado de tener una visión global de la topología, calcular rutas óptimas y desplegar políticas QoS de manera dinámica hacia los nodos perimetrales.
- **Capa de Datos (Infraestructura):** Constituida por los dispositivos SD-WAN Edge (Cisco IOS y Open vSwitch) ubicados en la Sede A y Sede B. Estos equipos delegan las decisiones de enrutamiento al controlador y se limitan a ejecutar el reenvío de paquetes y la clasificación del tráfico en colas (LLQ/CBWFQ).

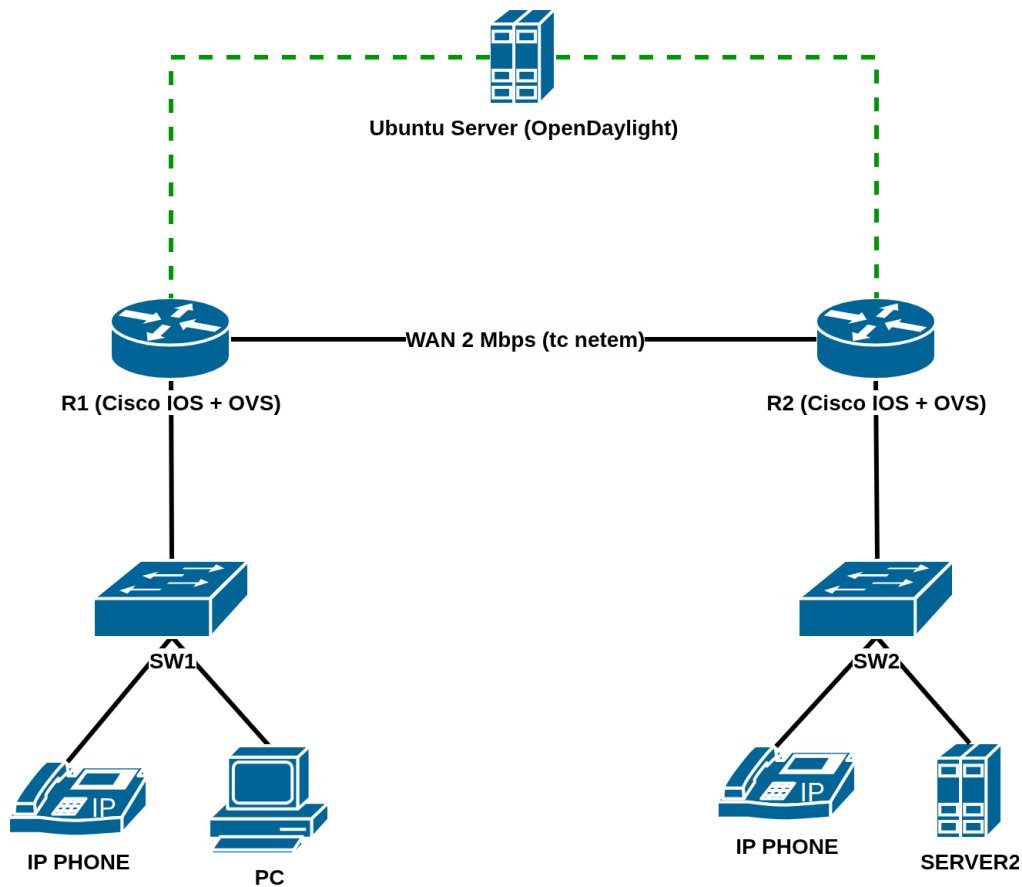
2.2. Topología Lógica



La topología lógica define el comportamiento de los flujos de información a través del enlace WAN corporativo. Se establecen dos planos de comunicación estructuralmente independientes:

- **Plano de Control:** Utiliza el protocolo OpenFlow para que el controlador OpenDaylight descubra la topología subyacente, instale las tablas de flujo de manera proactiva y modifique las reglas QoS en los routers de borde ante posibles escenarios de congestión.
- **Plano de Datos:** Segmentado lógicamente para aplicar políticas basadas en el modelo DiffServ.
 - El tráfico VoIP (SIP/RTP) se etiqueta como Expedited Forwarding (EF) para garantizar prioridad estricta y mínima latencia.
 - El tráfico de Streaming de video se clasifica como Assured Forwarding (AF41) para asegurar un ancho de banda sostenido.
 - El tráfico transaccional general se mantiene en la cola por defecto como Best Effort (BE).

2.3. Topología Física



Para la emulación del entorno de producción se ha diseñado una topología física preparada para ser desplegada en el simulador GNS3, integrando dispositivos tradicionales y máquinas virtuales para soportar el ecosistema SDN.

- **Controlador SDN:** Desplegado de forma aislada en una máquina virtual Ubuntu Server ejecutando la plataforma OpenDaylight.
- **Nodos Perimetrales (Edge):** Dos routers (emulando imágenes reales de Cisco IOS) que actúan como pasarelas hacia la WAN. Estarán integrados con nodos Open vSwitch (OVS) para dotar a la infraestructura de compatibilidad nativa con el protocolo OpenFlow.
- **Enlace WAN:** Conexión punto a punto de 2 Mbps entre R1 y R2. Sobre este segmento se integrará una herramienta de control de tráfico en red (como tc netem en entornos Linux) para inyectar latencia, jitter y pérdida de paquetes de forma controlada, simulando las condiciones adversas de un enlace real saturado.
- **Dispositivos Finales:** Terminales divididos en ambas sedes, abarcando equipos de cómputo para datos transaccionales, teléfonos IP para simulación de llamadas y un servidor dedicado a la inyección de tráfico multimedia. Estarán conectados a la red mediante switches de capa 2 (Workgroup Switches).

3.1 Comparativa de Tecnologías

En esta sección se analizan de forma comparativa las tecnologías clave que fundamentan la arquitectura propuesta. El objetivo es justificar las decisiones de diseño mediante criterios técnicos y evidencia empírica proveniente del estado del arte revisado

3.1.1 DiffServ vs IntServ — Modelos de Calidad de Servicio (QoS)

Los dos modelos fundamentales para la provisión de QoS en redes IP son Integrated Services (IntServ) y Differentiated Services (DiffServ). Ambos abordan el problema de la priorización del tráfico desde perspectivas distintas, con implicaciones significativas en términos de escalabilidad y complejidad operativa.

IntServ opera reservando recursos extremo a extremo mediante el protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol), garantizando ancho de banda específico para cada flujo individual. Si bien ofrece garantías de QoS fuertes, su principal limitación radica en la necesidad de mantener estado por flujo en cada router de la red, lo que lo vuelve inescalable en entornos WAN con miles de flujos concurrentes.

DiffServ, en contraste, clasifica el tráfico en clases de servicio marcando los paquetes con valores DSCP (Differentiated Services Code Point) en la cabecera IP. Cada router aplica políticas de reenvío predefinidas según la clase del paquete, sin necesidad de mantener estado por flujo. Esto lo hace altamente escalable y ampliamente adoptado en redes corporativas e Internet.

Criterio	DiffServ (DSCP)	IntServ (RSVP)
Modelo de operación	Por clases de tráfico agregadas	Por flujo individual
Escalabilidad	Alta — sin estado por flujo en routers	Baja — requiere estado por flujo en cada nodo
Garantía de QoS	Relativa — por clase de servicio	Fuerte — reserva extremo a extremo
Protocolo de señalización	DSCP (6 bits en cabecera IP)	RSVP (Resource Reservation Protocol)
Complejidad de implementación	Baja — configuración en routers de borde	Alta — señalización end-to-end

Aplicabilidad en WAN	Amplia — compatible con Internet y MPLS	Limitada — entornos controlados
Mecanismos asociados	CBWFQ, LLQ, Policing, Traffic Shaping	Guaranteed Service, Controlled Load

3.1.2 Red Tradicional vs SDN — Gestión del Plano de Control

La arquitectura de red tradicional distribuye el plano de control entre todos los dispositivos de la red, donde cada router toma decisiones de enrutamiento de manera autónoma basándose en protocolos como OSPF o BGP. Esto implica que cualquier cambio en las políticas de QoS requiere configuración manual en cada dispositivo individualmente.

Las redes definidas por software (SDN) separan el plano de control del plano de datos, centralizando la lógica de enrutamiento en un controlador SDN. Este controlador tiene visibilidad global de la topología y puede programar los dispositivos de red de forma dinámica mediante el protocolo OpenFlow, habilitando la automatización y la adaptación en tiempo real de las políticas QoS.

Criterio	Red Tradicional (actual)	SDN con OpenDaylight
Plano de control	Distribuido en cada router	Centralizado en controlador ODL
Configuración de políticas QoS	Manual en cada dispositivo (CLI)	Centralizada y automatizada vía API REST
Adaptación en tiempo real	No — configuración estática	Sí — ajuste dinámico por métricas
Visibilidad de red	Parcial — por dispositivo	Global — topología completa
Integración con Python	Solo captura pasiva (.pcap)	Activa — modifica flujos en tiempo real
Protocolo de comunicación sur	Propietario (Cisco IOS CLI)	OpenFlow 1.3 (estándar abierto)

3.1.3 MPLS vs SD-WAN vs Internet Puro — Tecnologías de Enlace WAN

La elección del enlace WAN determina directamente las condiciones bajo las cuales operan las políticas QoS implementadas. Las tres opciones más relevantes para redes corporativas con

múltiples sedes son MPLS, SD-WAN e Internet puro, cada una con distintas implicaciones en costo, garantías de servicio y flexibilidad de gestión.

MPLS (Multiprotocol Label Switching) es la solución tradicional para conectividad WAN corporativa, ofreciendo baja latencia y QoS garantizada por contrato de nivel de servicio (SLA) con el proveedor. Sin embargo, su rigidez y alto costo lo hacen poco accesible para empresas medianas.

SD-WAN surge como alternativa que superpone inteligencia de enrutamiento sobre enlaces de Internet convencionales, seleccionando dinámicamente la mejor ruta según el tipo de tráfico y las métricas de calidad del enlace. Internet puro, sin capa SD-WAN, representa el escenario de menor costo pero sin garantías inherentes de QoS, siendo necesario aplicar políticas DiffServ localmente para proteger el tráfico crítico.

Criterio	MPLS	SD-WAN	Internet puro
Costo	Alto	Medio	Bajo
QoS garantizada	Sí — SLA del proveedor	Sí — por políticas dinámicas	No — best-effort
Latencia	Muy baja y predecible	Baja con selección de ruta	Variable — dependiente del ISP
Gestión de rutas	ISP — no configurable	Automática por aplicación	Manual (BGP/estática)
Soporte VoIP / Video	Excelente	Excelente	Aceptable con DiffServ local
Failover ante fallos	Lento — dependiente del ISP	Rápido — < 1 segundo	Manual o por enrutamiento
Flexibilidad operativa	Baja — depende del proveedor	Alta — multi-enlace dinámico	Media — configurable localmente

Bibliografía

Troia, S., Moreira Zorello, L. M., Maralit, A. J., & Maier, G. (2020). *SD-WAN: An Open-Source Implementation for Enterprise Networking Services*. Politecnico di Milano.

Disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/345166687_SD-WAN_an_Open-Source_Implementation_for_Enterprise_Networking_Services/link/5f9fee8a299bf1b53e59e94b/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

Tahenni, A., & Merazka, F. (2023). SD-WAN over MPLS: A comprehensive performance analysis and security with insights into the future of SD-WAN. *arXiv*. Disponible en: <https://arxiv.org/pdf/2401.01344>

Husni, E. M., & Bramantyo, A. (2018). Design and implementation of MPLS SDN controller application based on OpenDaylight. *2018 International Symposium on Networks, Computers and Communications (ISNCC)*. Disponible en: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:53284479>

Shahriar, M. S., Ahmed, F., Chen, G., Pham, K. D., Subramaniam, S., Matsuura, M., Hasegawa, H., & Lin, S.-C. (2024). Prioritized multi-tenant traffic engineering for dynamic QoS provisioning in autonomous SDN-OpenFlow edge networks. *arXiv*. Disponible en: <https://beei.org/index.php/EEI/article/view/1578/1230>

Paulson, E., Yusof, K., Marsono, M., Syed Yusof, S., Mohd Fauzi, M. H., Salawu, N., Onwuka, E., & Baharudin, M. (2019). On the latency and jitter evaluation of software defined networks. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, 8(4). Disponible en: <https://beei.org/index.php/EEI/article/view/1578/1230>

Grgurevic, I., Barišić, G., & Stančić, A. (2021). Analysis of MPLS and SD-WAN network performances using GNS3. En *(Future Access Enablers for Ubiquitous and Intelligent Infrastructures)* (pp. 77-90). Disponible en https://www.researchgate.net/publication/352539702_Analysis_of_MPLS_and_SD-WAN_Network_Performances_Using_GNS3

Deo, K., Chaudhary, K., & Assaf, M. (2024). Adaptive quality of service for packet loss reduction using OpenFlow meters. *PeerJ Computer Science*.

Disponible en: <https://peerj.com/articles/cs-1848/>
